

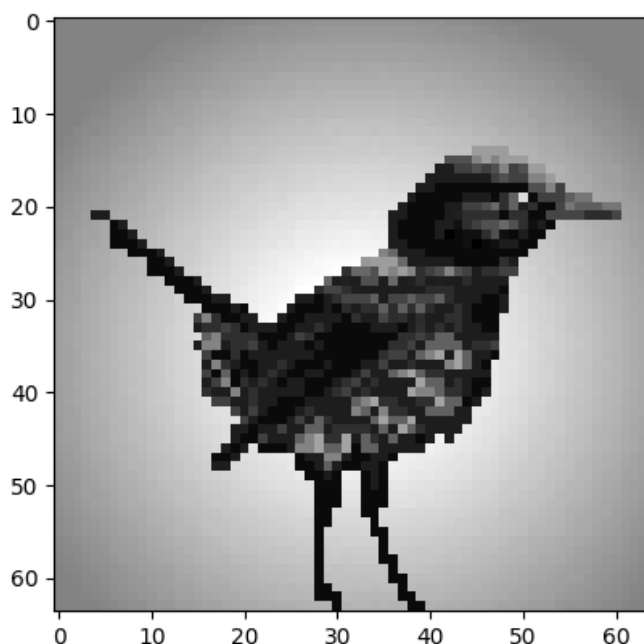
علوم اعصاب محاسباتی

پروژه پنجم

امیر اصلان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `hw/5.py` قرار گرفته است.

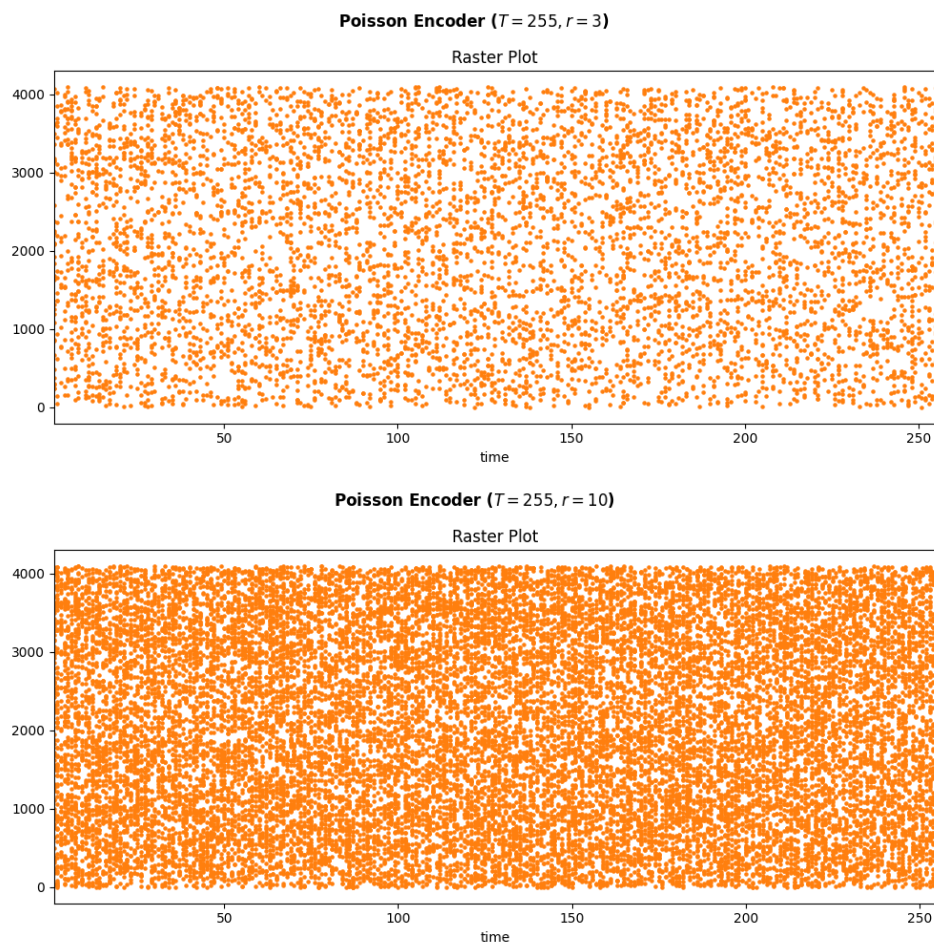
برای انجام بخش های مختلف پروژه از یک تصویر ۶۴ در ۶۴ استفاده کرده ایم که سیاه و سفید شده آن به صورت زیر است:



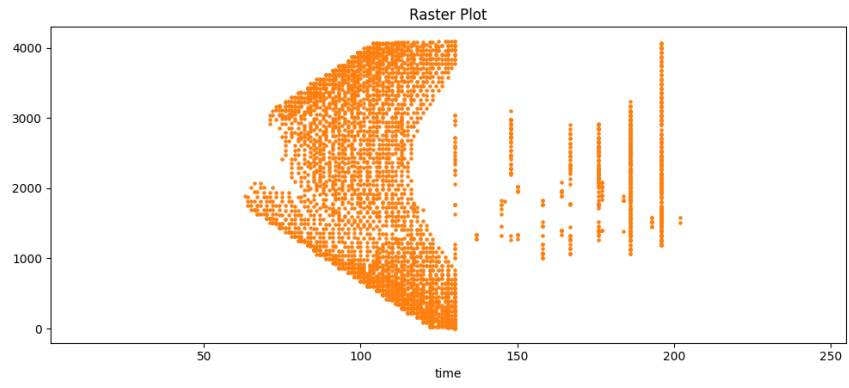
لیست انکودر های مورد آزمایش و پارامتر های آنها در جدول زیر آورده شده اند که برای انکودر *Position* پارامتر $\Delta\mu$ نشان دهنده فاصله بین میانگین های نمودار های گاوسی مورد استفاده و *STD* نیز انحراف معیار نمودار های گاوسی است. همچنین تمامی آزمایش ها برای دو زمان ۲۵۵ و ۲۰۰۰ میلی ثانیه انجام شده اند.

Encoder	Parameters
Time to First Spike	—
Poisson Encoder	$r = 3$
Poisson Encoder	$r = 10$
Position Encoder	$\Delta\mu = 5$ $STD = 20$
Position Encoder	$\Delta\mu = 15$ $STD = 20$
Position Encoder	$\Delta\mu = 5$ $STD = 40$

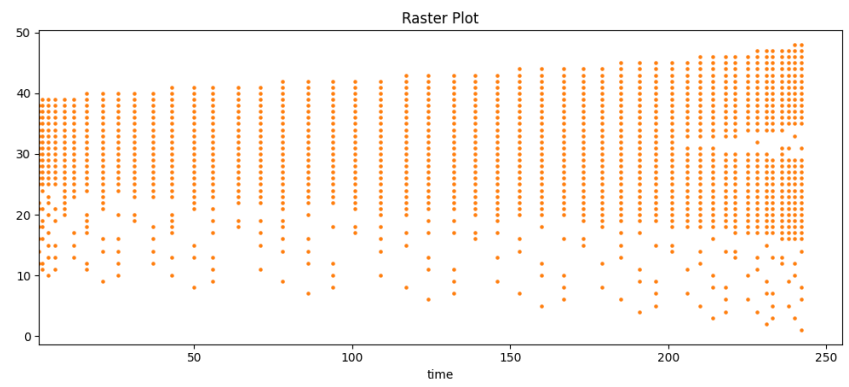
در ابتدا نتایج را برای $T = 255$ بررسی میکنیم. تصاویر مربوط به *Raster Plot* حاصل از انکودرهای ذکر شده به شکل زیر هستند:



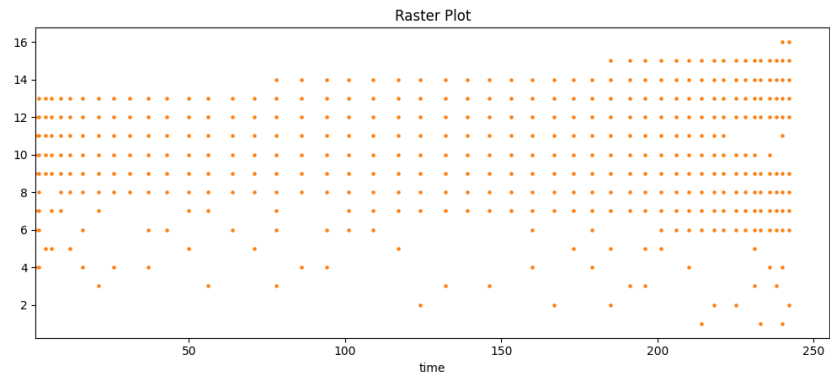
Time to First Spike Encoder ($T = 255$)



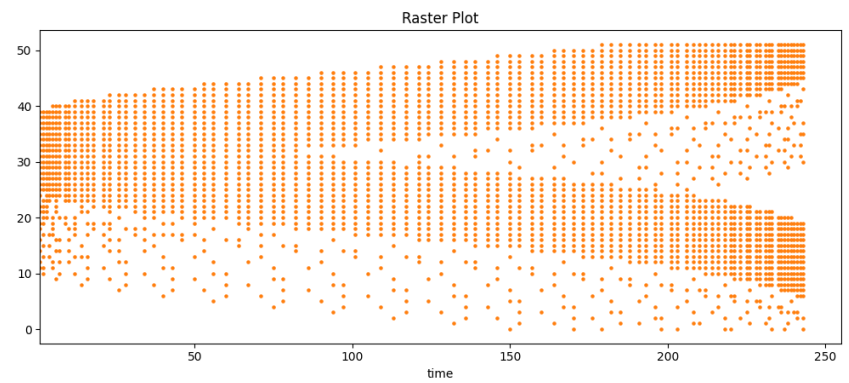
Position Encoder ($T = 255, \Delta\mu = 5, STD = 20$)



Position Encoder ($T = 255, \Delta\mu = 15, STD = 20$)



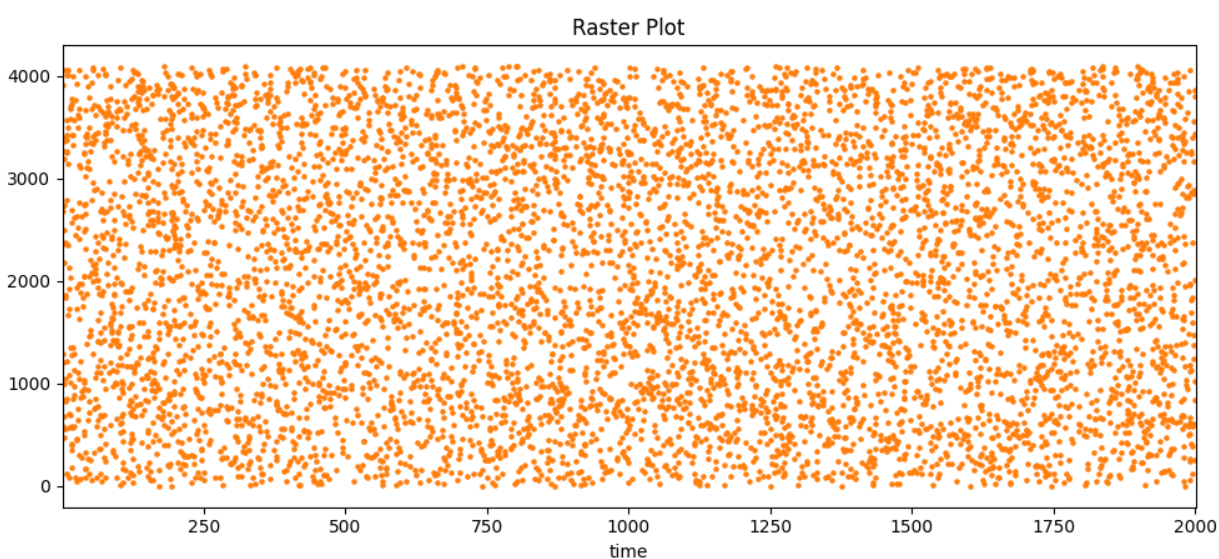
Position Encoder ($T = 255, \Delta\mu = 5, STD = 40$)



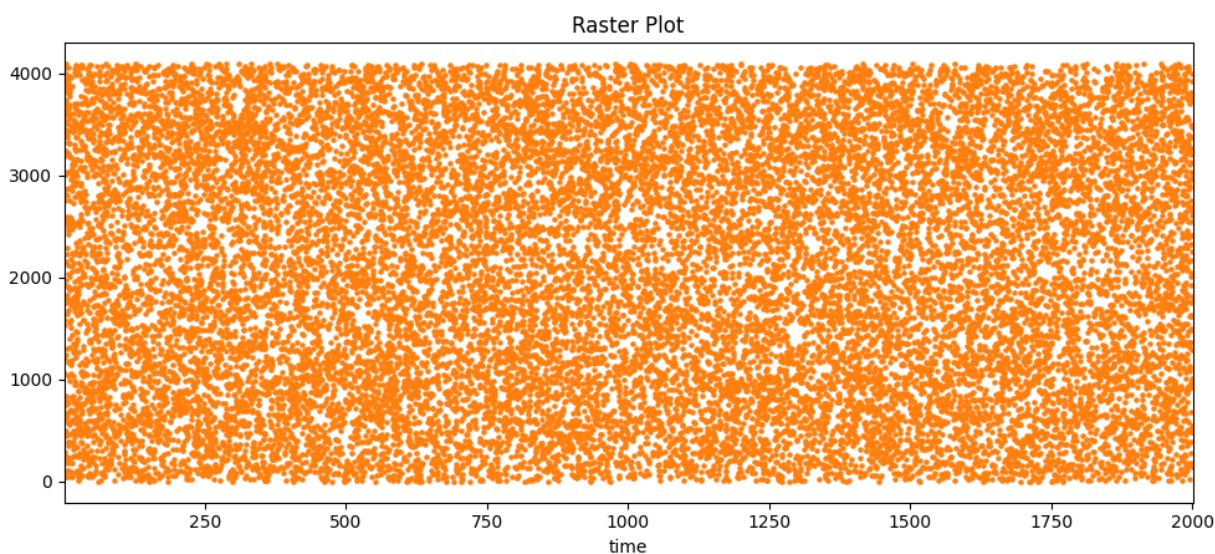
همانطور که انتظار میرود در انکورد Poisson با افزایش مقدار r تعداد اسپایک ها هم افزایش پیدا کرده است. همچنین در انکودر Position با افزایش فاصله بین میانگین نمودارهای گاوسی تعداد اسپایک ها کاهش و با افزایش انحراف معیار نمودارهای گاوسی تعداد اسپایک ها افزایش یافته اند.

حال نتایج را برای $T = 2000$ بررسی میکنیم که تصاویر مربوط به Raster Plot های مربوط به آنها در زیر آورده شده اند.

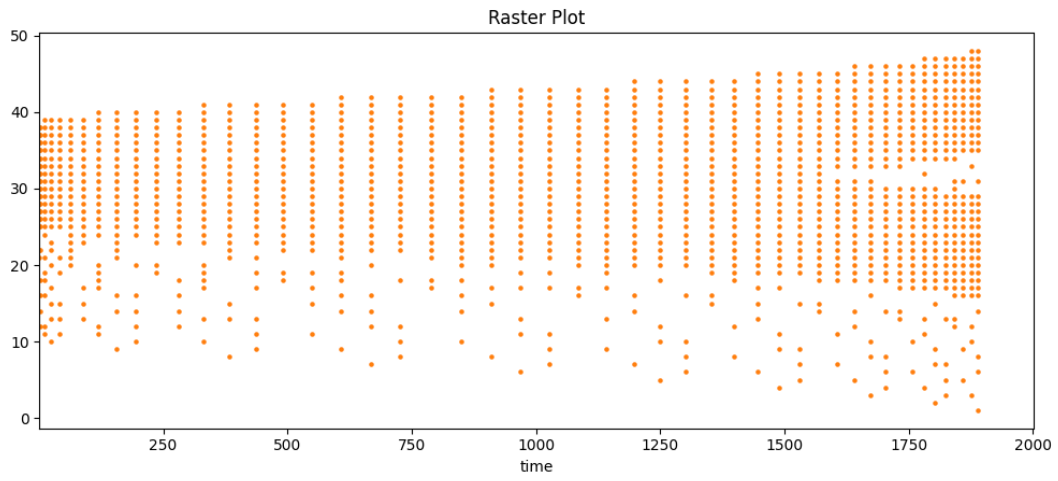
Poisson Encoder ($T = 2000, r = 3$)



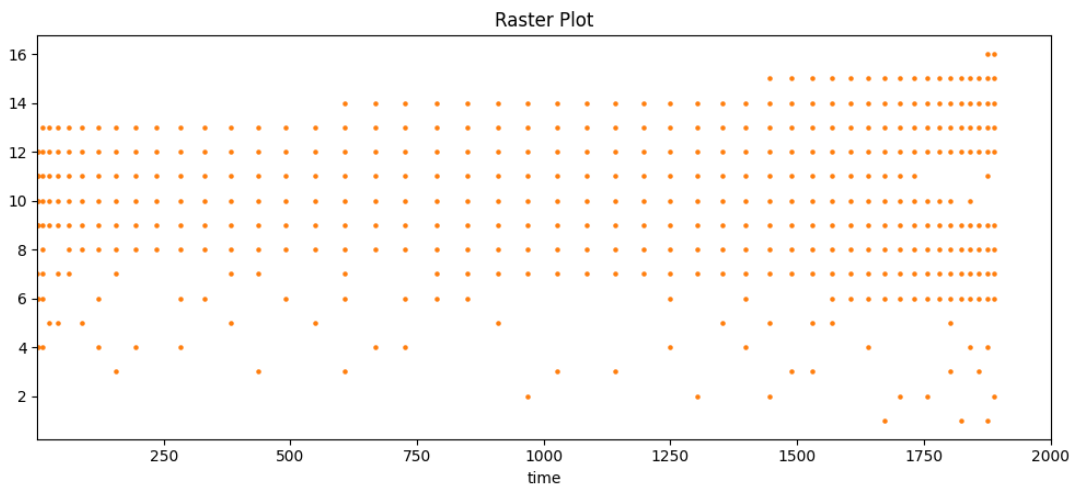
Poisson Encoder ($T = 2000, r = 10$)



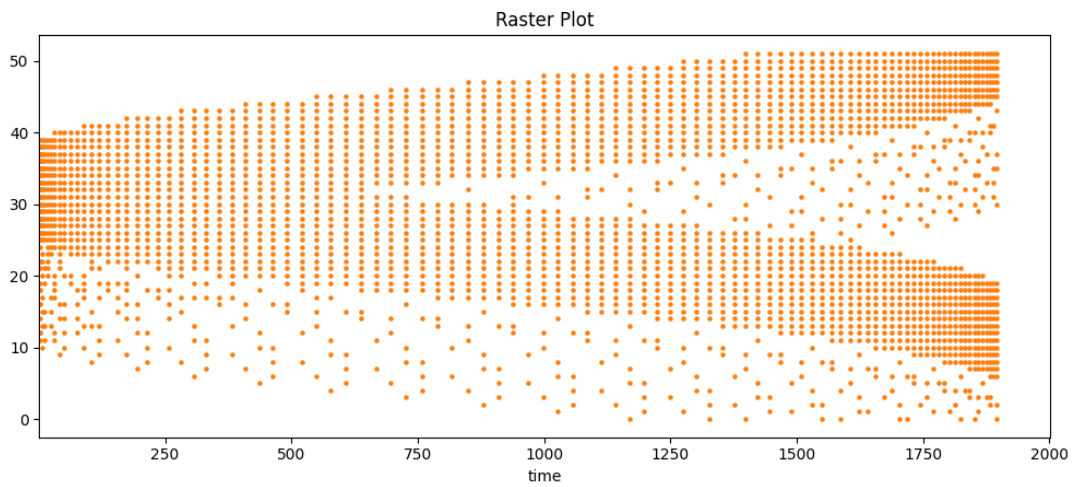
Position Encoder ($T = 2000, \Delta\mu = 5, STD = 20$)

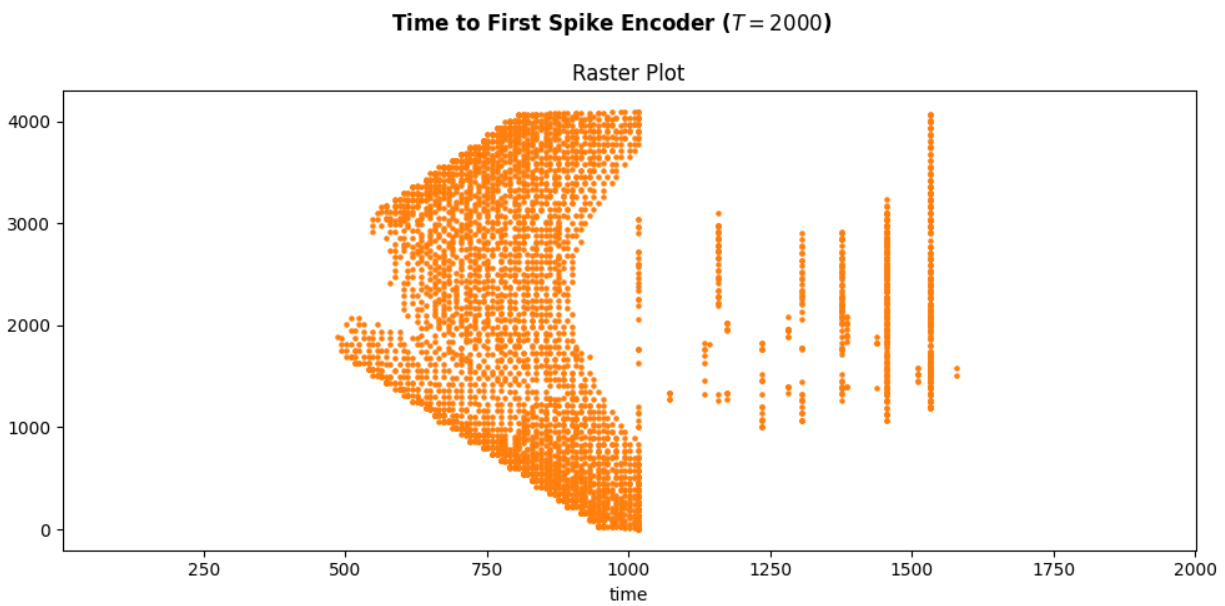


Position Encoder ($T = 2000, \Delta\mu = 15, STD = 20$)



Position Encoder ($T = 2000, \Delta\mu = 5, STD = 40$)





در نتایج حاصل شده در مدت زمان ۲۰۰۰ میلی ثانیه و ۲۵۵ میلی ثانیه تعداد اسپایک ها تغییری نکرده ولی با توجه به افزایش مدت زمان تراکم اسپایک ها در واحد زمان کاهش یافته است و زمان هر اسپایک نیز نسبت به تغییر مدت زمان تغییر کرده است.